Computer Vision을 좋아하는 장원범입니다.

Email: jtiger958@gmail.com
GitHub: https://github.com/wonbeomjang

Skills

Framework

PyTorch	★★★★☆	자유롭게 활용 수 있음 논문에서 제시되어 있거나, 스스로 생각한 딥러닝 네트워크를 구현, 학습, 테스트 후 라이브러리화 등 자유롭게 사용할 수 있음.
LibTorch	★★☆☆☆	필요한 기능을 사용할 수 있음 PyTorch의 C++ API로 모바일 환경에서의 딥러닝 프로젝트 진행함.
OpenCV	★★☆☆☆	필요한 기능을 사용할 수 있음 YCbCr 이미지를 다루거나, Camera Calibration 등 전처리를 위해 사용.

Language

Python, C, C++,	★★★☆☆	원하는 프레임워크 학습 가능 프로젝트 경험 다수. 원하는 기능 구현할 수 있고 필요한 프레임워크를 학습 가능.
Swift, JAVA	★★☆☆☆	코드 이해 및 간단한 작성 가능 모바일 환경에서의 LibTorch 사용을 위해 간단한 코드작성 가능.

Co-Work

Git, GitHub	사용 빈도 높음 git 기본적인 기능을 사용 가능.

Experience

2020-02 ~ 현재

DeepPaperStudy 논문 읽기 모임

• ESRGAN, ML-GCN, MobileNet 등 논문 요약 및 발표

https://github.com/DeepPaperStudy/DPS-4th

2019-04 ~ 현재

중앙대학교 Computer Vision and Machine Learning 연구실 학부연구생

• Multi-view Depth Estimation
- Real World dataset 수집 및 제작
- DPSNet 분석 및 한계점 파악
- 제공된 데이터 전처리 및 모델 성능평가
- AAAI에 research summary 제출

• Single Image Super Resolution
- ESRGAN 구현
- RankSRGAN, ESRGAN 네트워크 분석 및 한계점 파악
- 구상한 네트워크 구현

2019-01 ~ 2019-02	**2019 동계 CLUG 오픈소스 SW 캠프 참가** • 편의점 할인정보 알림 서비스 - 안드로이드 앱 개발
2018-09 ~ 현재	**프로그라피, 딥러닝 운영진** • 딥러닝을 이용한 사용자 옷 추천 애플리케이션 - Base Network 구현 - LibTorch를 사용해 PyTorch, iOS 연동 • Image Style transfer - Style transfer using CNN, CycleGAN 구현 - Django에서 사용할 수 있도록 pip +git을 통해 라이브러리화 • Detect Food Ingredient for managing refrigerator - SSDLite + MobileNetV2 구현 및 학습 - 라즈베리파이를 이용한 모듈 제작 - AWS + Flask를 활용한 딥러닝 서버 구축 • Hair Segmentation for mobile device - HairMatteNet 구현 및 학습 - CoreML로 변환

Education

2018-03 ~ 현재	**중앙대학교 소프트웨어 학부 재학** • 4차 학기 이수 | 평점 4.46/4.5 | 석차 1/199

Awards and Honors

2020-02-14	**배리어프리 앱 개발 콘테스트, 장려상 수상** • 시각장애인을 위한 약학 정보 제공 서비스 - 기획, 사용자 인터뷰, 앱 UX 디자인 - iOS 개발 https://apps.apple.com/kr/app/집약/id1492914514

Personal Statement

논문을 구현함으로써 추상적인 개념을 구체화합니다.

저는 소프트웨어 학부에 재학 중입니다. 여러 추상적인 알고리즘이나 아이디어를 구체적인 코드로 만들고 결과를 확인하는 것을 주로 합니다. 컴퓨터 비전을 공부할 때도 같은 방식으로 접근합니다. 논문은 대략적인 아이디어와 방향성을 제시할 뿐 모든 것을 알려주지 않아 다소 추상적이기 때문에 여러 논문을 읽고 구현한 후 다른 사람의 코드와 비교하면서 '구현 능력'을 키우고 있습니다. 그뿐만 아니라 지속적인 피드백과 유지보수를 통해 학습에서의 효율을 높이려고 노력하고 있습니다.

그 예로 '구현 능력'을 높이기 위해 ESRGAN, HairMatteNet논문을 보고 네트워크를 구현을 한 후 GitHub에 올렸습니다. 그 결과로 HairMatteNet은 스타 41개, Fork 11개를, ESRGAN은 스타 9개, Fork 1개를 달성했습니다. 또한 다른 프로그래머가 제가 구현한 ESRGAN에 대한 사용 가능 여부와 사용방법과 묻는 메일을 보내는 등 다른 곳에서도 제 코드가 재생산되고 있습니다.

한 분야를 개발하더라도 다른 분야를 공부합니다.

컴퓨터 비전에는 다양한 연구들이 있어 여러 분야를 동시에 공부 및 프로젝트를 진행하는 것은 어렵지만 '직관'을 키우기 위해 다양한 분야를 공부하고 프로젝트를 진행하고 있습니다. 여러 분야의 네트워크들을 연결하거나 네트워크의 구성 이유를 생각하며 직관을 키울 수 있었고, 다양한 네트워크 구조가 머릿속에서 하나씩 퍼즐이 맞춰질 때 얻는 쾌감을 통해 프로젝트에서 활력을 얻었습니다. 이러한 과정을 통해 Multi-view Depth Estimation Task에서 DPSNet을 Baseline으로 잡고 GAN loss, consistency loss를 추가해 모델의 성능을 높이는 결과를 만들었습니다.

이 방법은 컴퓨터비전에서 한정되지 않습니다. 안드로이드, iOS, Django 등 여러 환경이나 프레임워크들을 공부하고 토이 프로젝트를 진행합니다. 시각장애인을 위한 약학정보제공 앱인 '집약' 개발을 진행하면서 딥러닝이 아닌 다른 분야에선 어떻게 개발하는지 확인을 했고, 이러한 경험을 통해 ADT와 interface에 대해 고민을 했습니다. 그 결과 프로그라피에서 진행한 패션추천 앱 'Fash'에서 PyTorch연동, '이미지 스타일 변환 웹사이트' 프로젝트 진행 시 장고 서버에서 딥러닝 기능을 이용할 수 있도록 CycleGAN를 라이브러리화하는 등 다른 분야 사람들과 원활하게 협업을 진행할 수 있었습니다.

일반사용자가 인공지능을 이용하는 것이 꿈입니다.

저의 최종목표는 Low level로 인공지능을 구현하여 일반사용자가 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 일반사용자는 스마트폰을 통해 소프트웨어를 경험합니다. 따라서 실행속도가 느린 Python에서 개발하는 것보단 실행속도가 빠른 C++환경에서 개발하는 것이 좋다고 판단해 C++을 이용한 개발, LibTorch를 공부하는 등 여러 활동을 하고 있습니다.